游泳计时系统通讯协议

v2026.10.14 | 中文/English 全系统双语协议 + EDITOR_PATCH 增量编排同步 + 大屏推送帧瘦身(staticOmitted) + 硬件 0x3B 语言同步

目录

一、协议总览
二、客户端身份声明
三、显示模式控制 (REMOTE_CONTROL)
四、计时命令 (TIMING_CMD)
五、RTC 转发链 (RTC_FORWARD)
六、编排同步 (EDITOR_*)
七、大屏样式 (DISPLAY_STYLE_*)
八、媒体 / PPT 上传
九、锁机制 (LOCK_*)
十、数据查询与响应
十一、大屏推送消息 (SHOW_*)
十二、硬件计时器协议 本版重新核对全表
十三、HTTP 文件服务
十四、v2026.06.22 → v2026.10.14 协议变更
十五、历史协议变更 (v2026.06.22 及以前)

一、协议总览

1.1 通信层次

层	协议	用途
消息总线	WebSocket :3002	主服务器 ↔ 所有客户端 (display / RDC / RTC / Editor / register / query / 等)

Web 文件服务	HTTP :8080	主服务器提供 Web/ 目录下全部静态文件 (display.html / control.html / race_control.html / query.html 等，见 §13)
竞赛数据服务 **本版新增小节**	WebSocket :3002 内的 MeetRpc 请求/响应	主服务器独占 `meet.db`，其它机器 (ScheduleEditor 等)通过 RPC 读写，而不是各自开库。详见 §1.4
硬件计时	TCP 5555 / UDP 5002 / 串口 (RS232)	计时主控 (主服务器或 RTC) ↔ 硬件计时器

> **v2026.06.19 实测**: 硬件 TCP 链路下硬件开始送时间帧后 PC 端 HTML 客户端污染 (全 0 / 闪烁 / 调不到数据). **大型比赛优先 RS232**, TCP 链路问题待固件层后续修复. (本版未见该问题修复记录，结论维持不变。)

1.2 WebSocket 消息格式

JSON 文本, 顶层字段:

```
{
  "type": "消息类型大写下划线",
  "data": { ... }  // 可选，消息体
}
```

所有时间字段统一格式: `分:秒.毫秒` (例 `1:23.45`) 或纯秒 `23.45`。

1.3 主服务器消息路由 (HandleMessage)

type	方向	处理
REMOTE_CONTROL	客户端 → 主服务器	切换大屏显示模式 (调 BroadcastDisplayMode)
TIMING_CMD	客户端 → 主服务器	比赛流程命令 (就位/开始/暂停/复位/确认/解锁/弹窗/CRUD 等，本版种类大增，见 §4)

RTC_FORWARD	RTC → 主服务器	包装 payload 透传给所有 display
EDITOR_*	编排端 ↔ 主服务器	整包同步 (1.5s 去抖，见 6.1) **+ 本版新增 EDITOR_PATCH 增量补丁 (见 6.2)**
DISPLAY_STYLE_*	RDC / control → 主服务器	大屏样式设置 + 持久化
UPLOAD_AND_PLAY_*	客户端 → 主服务器	base64 上传媒体并播放
LOCK_*	客户端 ↔ 主服务器	资源锁 (锁定大屏样式编辑等)
EDITOR_IDENTITY / TIMING_EXE_IDENTITY	客户端 → 主服务器	声明客户端身份 (本版新增 `LANGUAGE_SYNC` / `CLIENT_VERSION`，见 §2)
MeetRpc **本版新增**	客户端 ↔ 主服务器	竞赛数据服务 RPC (读写 meet.db)，见 §1.4

1.4 竞赛数据服务 (MeetRpc) 本版新增小节

主服务器是 `meet.db`(竞赛库，成绩/名次/审计日志)的唯一持有者；其它机器不再各自打开这份数据库文件， 而是通过 WebSocket 内的一套 RPC 请求/响应（`SwimmingScoreboard.Db.MeetRpc.RequestType`，由 `HandleMeetRpc` 处理） 向主服务器请求读/写。

> **本节未展开**：这是本版审查中发现的一个结构性较大的新增子系统，但具体消息形状(RequestType 枚举值、请求/响应字段)本轮未逐一核实， 留作后续专项补充。日常集成如需用到，建议直接查 `Db/MeetRpc.cs`(或同名命名空间下的协议定义文件)与 `MainWindow.xaml.cs` 里的 `HandleMeetRpc` 实现。

二、客户端身份声明

消息	发送方	用途
`EDITOR_IDENTITY`	ScheduleEditor / register.html	声明为编排端 → 主服务器推 EDITOR_PACKAGE
`TIMING_EXE_IDENTITY`	RTC.exe	声明为计时 EXE → 主服务器状态显示 "RTC 已连"
`EDITOR_PULL_PACKAGE`	编排端	请求重新拉整包
`LANGUAGE_SYNC` **本版新增**	双向	{type, lang}。主服务器切语言后广播，并在新连接建立时推一次，**只发给桌面 EXE 客户端** (ScheduleEditor/RTC/RegistrationTool/RemoteDisplayControl 对应的 socket 集合) **和大屏**(display.html，2026-10-08 起跟随主服务器语言)；**不发给** ScheduleEditor 网页版 register.html、control.html 等网页端 —— 网页端各自在浏览器本地独立选语言，不受这项同步影响（用户手册 2.6 节的"跨客户端自动同步"就是这条消息）
`CLIENT_VERSION` **本版新增**	网页客户端 → 主服务器	{type, page, ver}，ver 取自该网页自己的 `PAGE_VER` JS 变量。主服务器比对 `WEB_ASSET_VERSION` 常量(当前 `20261014-5`)，不一致则在系统日志点名，网页侧据此弹版本不一致红条(见用户手册 2.2 节)

三、显示模式控制 (REMOTE_CONTROL)

3.1 基础显示模式

```
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_LIVE_RACE" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_START_LIST" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_HEAT_RESULT" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_EVENT_RANKING" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_TEAM_STANDINGS" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_AWARDS" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_REFEREES" }
```

```
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_WELCOME" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_SCHEDULE" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_RECORDS" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_MEDIA" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_PAUSE" }          // 本版新增：暂停屏
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_EVENT_LIST" }     // 本版新增：比赛日程
/项目一览
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_PROMOTION_LIST" } // 本版新增：晋级名单
```

> **本版新增：SHOW_EVENT_RANKING / SHOW_AWARDS 可附带选定项目**
> 两个命令现在可以在顶层附带 `eventName` 等字段，主服务器用 `FindConfirmedFinalEventFromMessage` 校验后， 写入 §11 所述的 `rankingSelection` / `awardSelection` 再广播——这是用户手册 10.5 节 "点『总排名』/『颁奖』会先弹出选择项目窗口"背后的协议机制。配套新增 `LIST_RANKING_CANDIDATES` （见下方 3.3），客户端先拉候选列表再发带 eventName 的 SHOW_* 命令。

3.2 切换类

命令	用途
`TOGGLE_RECORDS_HIDDEN`	切换 WR/CR 横条显示
`TOGGLE_REMARK_REACTION`	切换备注栏反应时显示
`OPEN_DISPLAY_STYLE`	主控本机弹大屏样式窗口
`OPEN_AUTOSAVE_PATH_DIALOG`	主控本机弹成绩存盘路径窗口
`OPEN_THERMAL_PRINTER_DIALOG`	主控本机弹热敏打印窗口
`OPEN_CHANGE_PASSWORD_DIALOG`	主控本机弹用户名/密码窗口
`RELEASE_MEMORY`	主控强制 GC + 压 WorkingSet (比赛控制顶栏 ♻ 触发)

3.3 媒体 / PPT / 日程 / 排名 — 远程列表选择类 本版结构调整

旧版"PC 本机弹文件选择对话框"（`PLAY_MEDIA`/`PLAY_PPT` 直接带 `{file}`）的用法仍然保留， 但本版新增了一套"客户端先拉列表、再选一项"的远程化路径，适合从手机/平板等不在主机旁的设备上操作：

命令	方向	用途
`LIST_MEDIA_FILES` / `LIST_PPT_FILES` 本版新增	客户端→主服务器	请求 Media/ 或 Documents/PPT/ 目录下的文件列表
`PLAY_MEDIA_FILE` / `PLAY_PPT_FILE` 本版新增	客户端→主服务器	从列表里选中一项后播放，取代早期"文件名靠自己拼"的 PLAY_MEDIA/PLAY_PPT 用法
`PLAY_PPT`	客户端→主服务器	旧路径仍存在，PC 本机弹选择框后走这条（两条路并存，非替换关系）

`PPT_NEXT` / `PPT_PREV` / `PPT_GOTO`	客户端 → 主服务器	翻页
`STOP_MEDIA`	客户端 → 主服务器	停止媒体显示, 切回 SHOW_LIVE_RACE
`UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA` / `UPLOAD_AND_PLAY_PPT`	客户端 → 主服务器	客户端本地选文件 base64 上传立即播放（见 §8）
`LIST_SCHEDULE_SESSIONS` / `SHOW_SCHEDULE_SESSION` **本版新增**	客户端 → 主服务器	先拉场次列表，再选一场切到该场次的大屏日程显示

`LIST_RANKING_CANDIDATES` **本版新增**	客户端→主服务器	拉取"已有成绩、可以显示总排名/颁奖"的项目候选列表，配合 3.1 的 SHOW_EVENT_RANKING/SHOW_AWARDS 选定项目机制使用

四、计时命令 (TIMING_CMD)

本版命令数量比 v2026.06.22 大幅增加。下表按功能分组；`_REPORT` 族（RTC 直连硬件计时的扩展命令转发） 已在用户手册附录 A.5 详述，此处不重复字段表，仅列出命令名备查。

比赛流程

命令	data	用途
READY	—	就位
START_RACE	—	开始计时
PAUSE_CLOCK	—	暂停时钟
PAUSE_CLOCK_TOGGLE **本版新增**	—	暂停/恢复一键切换（PAUSE_CLOCK 的便捷版，不用客户端自己记当前是否已暂停）
RESET / TIMER_RESET **命名变化**	—	计时复位；`TIMER_RESET` 是当前代码里实际使用的命令名，`RESET`

		为旧文档记录名，建议新对接统一用 `TIMER_RESET`
RESTART **本版新增**	—	重新开始（具体语义区别于 TIMER_RESET 的"两种含义"，见用户手册 8.4）
CONFIRM_RESULT	—	确认本组成绩
UNLOCK_HEAT_RESULT **本版新增**	{heat, reason, ...}	解锁本组成绩（用户手册 4.4 节"解锁本组成绩"的计时站入口；编排端走的是 §6.2 EDITOR_PATCH 的 `Unlock` op，殊途同归）
CANCEL_NOTE **本版新增**	{lane}	取消备注（即"取消备注"按钮，语义同旧版 UNMARK，命名统一）
PUBLISH_EVENT_RANKING_STORE	—	公布项目总排名 (存盘)
PRINT_HEAT_RESULT	—	远程请求 PC 端构建本组成绩 HTML 并推回
AUTO_GENERATE_HEATS **本版新增**	—	自动生成分组（测试机器人/远程触发用）
NEXT_HEAT / PREV_HEAT **本版新增**	—	切下一组/上一组
SET_GENDER / SET_AGEGROUP / SET_EVENT / SET_STAGE / SET_HEAT **本版新增**	{value}	远程切换比赛控制当前筛选的性别/组别/项目/赛次/组次

判罚与成绩

命令	data	用途
MARK_DSQ / MARK_DNS / MARK_DNF / MARK_TRI	{lane}	标记某泳道状态
UNMARK	{lane}	取消标记（见上表 CANCEL_NOTE 的命名口径说明）
USE_BLIND_RESULT	{lane}	使用某道盲表代触；**本版起服务端会回发 `USE_BLIND_RESULT_RESULT`**（见 §11），race_control.html 据此给出成功/失败提示
MANUAL_SPLIT	{lane, time}	手动输入分段成绩
OVERRIDE_TIME **本版新增**	{lane, time}	整道成绩手工键入（用户手册 8.5 节"手动输入"），与 MANUAL_SPLIT 的区别是覆盖的是最终成绩而非某一段
MARK_STATUS **本版新增**	{lane, status}	泛化版状态标记命令，具体与 MARK_DSQ 等专用命令的分工关系未逐一核实

设备 / 泳道

命令	data	用途
OPEN_LANE / CLOSE_LANE	{lane}	打开/关闭泳道
OPEN_ALL_LANES / CLOSE_ALL_LANES **本版新增**	—	全开/全关

MANUAL_LANE_OPEN / MANUAL_LANE_CLOSE **本版新增**	{lane}	手动按键相关的泳道开关（区别于硬件自动流程）
MANUAL_TOUCH_LEFT / MANUAL_TOUCH_RIGHT **本版新增**	{lane}	模拟左/右端手动触板按键
ADJUST_LAP_DISPLAY **本版新增**	{lane, side, remaining}	调整剩余圈数显示（对应硬件 0x61，见 §12）
SET_DEVICE_STATUS	{lane, device, status}	设置设备状态 (status: installed / not_installed / good / broken)
SET_LANE_CLOSE_TIME	{lane, time}	设置某泳道关闭倒计时
SET_MANUAL_STATUS	{lane, leftEnabled, rightEnabled}	设置手动按键启用
SET_LANE_CLOSE_SETTINGS	{各时间参数}	批量更新时间参数（含接力交接棒抢跳判定阈值等 9 项，见用户手册 8.8.1）
DEVICE_TEST_TOGGLE **本版新增**	—	切换设备测试模式
QUICK_CONNECT_SERIAL	—	快连/断开串口
CONNECT_HW	{mode, host, port}	连接硬件计时器 (TCP/UDP/串口)

RTC 硬件扩展上报 (_REPORT 族，详见用户手册附录 A.5)

命令	用途

BATTERY_REPORT / TIMINGS_BUNDLE_REPORT / LANE_ORDER_REPORT / FINISH_POS_REPORT / POOL_SIDE_REPORT / LANE_OPEN_CLOSE_REPORT	RTC.exe 直连硬件时，把硬件→PC 的扩展帧拆成这些 TIMING_CMD 子命令转发给主服务器，再由 `HandleHardwareReportForwarded` 还原

数据增删改（CRUD，供远程/测试工具用）

命令	用途
UPDATE_SWIMMER / DELETE_SWIMMER	运动员信息增改/删除
UPDATE_RESULT	成绩修改
UPDATE_RELAY / DELETE_RELAY	接力队信息增改/删除
UPDATE_EVENT_LIST / UPDATE_AGE_GROUP_LIST / UPDATE_GENDER_LIST / UPDATE_STAGE_LIST	项目/组别/性别/赛次表维护
ADD_SCHEDULE_ITEM / UPDATE_SCHEDULE_ITEM / DELETE_SCHEDULE_ITEM	赛程条目增删改
ADD_RECORD / UPDATE_RECORD / DELETE_RECORD	纪录增删改
CALCULATE_TEAM_SCORES	重算团体总分
CANCEL_PROMOTION / EXECUTE_PROMOTION	晋级处理的撤销/执行
PUBLISH_RESULT	发布成绩

EXPORT_RESULT_TXT_LIST / EXPORT_RESULT_TXT_BUILD	成绩 TXT 导出（先列候选再构建，同 §3.3 的列表-选择模式）
LIST_DOCUMENTS / GENERATE_REPORT	文档列表 / 生成报表（远程触发"文档编辑/输出/打印"功能）

> 以上 CRUD / 流程类命令大多是自测试机器人(test_bot.html，开发工具)和远程集成场景驱动增加的，字段形状多为对应实体的直接镜像； 本轮研究以覆盖命令名的广度为主，未逐一核实每条的精确 data 字段，对接前建议用 test_bot.html 或抓包核对一次实际报文。

五、RTC 转发链 (RTC_FORWARD)

5.1 设计目的

RTC.exe 直连硬件, 但不开自己的 WebSocket Server (端口 3002 冲突), 通过主服务器中转大屏数据。

5.2 消息格式

```
{
  "type": "RTC_FORWARD",
  "payload": { ... }   // 完整的 SHOW_LIVE_RACE / SHOW_HEAT_RESULT 等消息
}
```

5.3 主服务器 RTC_FORWARD 处理

主服务器收到 RTC_FORWARD 时:

1. 缓存 payload 到 `_lastRtcSnapshot`
2. 把 payload 原样广播给所有 display 客户端 (BroadcastJsonToClients)

5.4 新连接 display 的初始化

新连接的 display 第一时间收 `_lastRtcSnapshot`, 立即恢复显示 (不等下一帧 RTC 推送)。

5.5 RTC 端节流

RTC Broadcast 100ms 节流, 多次事件合并一次推主服务器。

> 本节本版未发现明确变化（未找到 payload 上出现按 `to` 字段区分收件人范围的新路由逻辑），维持 v2026.06.22 时点描述。 若后续排查广播范围相关问题，建议直接在 `BroadcastImmediate()`/`BroadcastJsonToClients` 源码核实一次，不要只信这份文档。

六、编排同步 (EDITOR_*)

6.1 整包推送（原有机制，保留）

消息	方向	用途
`EDITOR_PACKAGE`	主服务器 → 编排端	整包 (CompetitionPackage JSON), 含项目/运动员/赛程/纪录等
`EDITOR_PUSH_PACKAGE`	编排端 → 主服务器	编排端改完回推
`EDITOR_PUSH_REJECTED` **本版新增**	主服务器 → 编排端	{reason}。整包回推若被 `IsPackageApplyBlocked` 判定命中(存在正在比/成绩未确认的组)，主服务器不再静默丢弃，而是明确回这条拒绝消息——用户手册 9.2 节"被拒时编排端会明确告诉你原因"背后的协议落点

RTC 端 1.5s 去抖、编排端身份声明两段内容未变：主服务器改赛程 → RTC 端 EditorSyncClient 收到后启动 1.5s 定时器， 期间多次推送合并，到期才应用最新一份；

ScheduleEditor / RegistrationTool / register.html 连主服务器时发 `EDITOR_IDENTITY`，主服务器加入 `_editorClients` 集合，每次 AutoSaveData 后自动推 EDITOR_PACKAGE。

6.2 增量补丁 (EDITOR_PATCH) 本版重点新增

这是本版协议层面最大的新增机制，对应用户手册 4.5 节"比赛中可以改别的项目"和 9.1 节"两种同步方式"。 并组、道次/分组调整、临场微调、晋级处理、纪录维护这几类最常用的临场操作，不再走 6.1 的整包推送， 而是只把"这一次操作"本身发给主服务器，秒级生效，且不会跟正在计时的那一组冲突。

请求

```
{
  "type": "EDITOR_PATCH",
  "op": "<操作名>",
  "corrId": "...",      // 关联 ID，用于匹配下面的 ACK
  ... // 按 op 不同，携带各自的字段
}
```

已确认的 op 取值

op	用途
`Assign`	分组/道次指派类调整（上移/下移/交换泳道/增加到本组/移出本组等落到这一类操作）
`MergeHeats`	并组/取消组。字段比较完整，单独列出：`{ageGroup, gender, eventName, stage, reason, clientName, srcHeat, dstHeat}`——`dstHeat` 省略或特殊值表示"仅取消，不并入"
`Unlock`	解锁本组成绩（编排端入口；计时站侧走 §4 的 TIMING_CMD `UNLOCK_HEAT_RESULT`，两条路最终效果一致）
`CheckIn`	检录状态变更
`RelayEdit` / `RelayDelete`	接力队信息编辑 / 删除

`SwimmerEdit` / `SwimmerDelete`	运动员信息编辑 / 删除
`SwimmerRowsAdd` / `SwimmerRowsUpsert`	批量新增 / 新增或更新运动员行（CSV 导入等场景）
`Records`	纪录维护。**特殊：此 op 成功后不触发下方的 meet.db 防抖重建**（纪录表不进 heat 相关的同步路径）
`ListSet`	整表替换类操作（具体对应项目/组别/性别/赛次四张表中的哪一张，取决于附带字段，未逐一核实）

响应

```
{
  "type": "EDITOR_PATCH_ACK",
  "corrId": "...",
  "ok": true,
  "reason": "..."   // ok=false 时携带拒绝原因
}
```

成功后的连锁动作

1. 把这条 `EDITOR_PATCH` **原样转发**给其它所有已连接的编排端 socket（不重新处理，纯转发，让其它编排端界面跟着刷新）
2. 除 `op == "Records"` 外，触发一次 **0.5 秒防抖**的 `meet.db` 增量重建（`ScheduleMeetDbSyncFromPatch` / `MeetDbSyncDebounceTick`）——这个防抖时长本版从 2 秒缩短为 0.5 秒

相关：HEAT_CONFIRMED_ACK 本版新增

另有一条独立的 `HEAT_CONFIRMED_ACK` 确认消息，在两处"确认本组成绩"相关调用点发出；具体字段形状本轮未核实， 推测与"某一组成绩确认后，通知相关编排端刷新"有关，对接前建议抓包确认。

> **拒绝判定**：无论是整包推送(6.1)还是增量补丁(6.2)，命中"该组正在计时/已就位/已完赛/已有未确认成绩"任一条件都会被拒绝—— 这跟用户手册 4.5 节"按组上锁，不是按『比赛中』一刀切"完全对应，不要在协议层面假设"没有比赛就等于能改任何东西"， 具体判定逻辑仍以 `IsHeatLocked`/`IsPackageApplyBlocked` 一类的服务端函数为准。

七、大屏样式 (DISPLAY_STYLE_*)

7.1 消息

消息	方向	用途
`GET_DISPLAY_STYLE`	客户端 → 主服务器	请求当前大屏样式
`DISPLAY_STYLE_DATA`	主服务器 → 客户端	响应样式数据
`SET_DISPLAY_STYLE`	客户端 → 主服务器	更新样式 + 主服务器广播给所有 display

7.2 SET_DISPLAY_STYLE 数据字段

```
{
  "type": "SET_DISPLAY_STYLE",
  "data": {
    "bgType": "solid|gradient",
    "fontSize": 1.0,        // 全局字号系数
    "fsTitle": 1.0,         // 标题字号系数
    "fsEvent": 1.0,         // 项目字号系数
    "fsTime": 1.0,          // 时间字号系数
    "fsInfo": 1.0,          // 信息字号系数
    "colors": { ... },      // 文字颜色，含"比赛纪录(第3行)"项
    "fonts": { ... }        // 字体，含"比赛纪录(第3行)"项
  }
}
```

> **"比赛纪录(第3行)"样式项澄清**：用户手册附录 D-1 提到 control.html / RemoteDisplayControl.exe 本版补齐了这一项的文字样式设置。 经核实，`SET_DISPLAY_STYLE` 的 `colors`/`fonts` 字段结构本身**没有新增字段**——该字段此前就存在， 缺的是这两个客户端界面上的 CSS/控件没接上已有的协议字段。也就是说：**这是一处客户端渲染补全，不是协议变更。**

八、媒体 / PPT 上传

8.1 客户端本地上传 (UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA)

```
{
```

```
  "type": "UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA",
  "fileName": "abc.mp4",
  "data": "base64..."
}
```

主服务器存到 `Media/uploaded/`, 立即广播 PLAY_MEDIA 给所有 display。

8.2 PPT 上传 (UPLOAD_AND_PLAY_PPT)

```
{
  "type": "UPLOAD_AND_PLAY_PPT",
  "fileName": "abc.pptx",
  "data": "base64..."
}
```

主服务器存到 `Documents/PPT/uploaded/`, 转 PNG 后翻页推送。

本版新增的"先列表后选择"远程播放路径（`LIST_MEDIA_FILES`/`PLAY_MEDIA_FILE` 等）见 §3.3， 跟本节的"本地文件直接 base64 上传"是两条互不冲突的路：前者播放服务器上已有的文件，后者把本地新文件送上去。

九、锁机制 (LOCK_*)

9.1 用途

避免多个客户端同时编辑同一资源 (如大屏样式)。

9.2 消息

消息	用途
`LOCK_ACQUIRE` {resource}	请求锁
`LOCK_RELEASE` {resource}	释放锁
`LOCK_STATUS` {resource, holder}	锁状态推送

本节本版未发现变化。

十、数据查询与响应

请求	响应	用途
`QUERY_RANKING` {event, gender, stage}	`RANKING_DATA`	查询项目排名
`QUERY_RECORDS`	`RECORDS_DATA`	查询纪录库
`QUERY_HEAT` {event, gender, stage, heat}	`HEAT_DATA`	查询某组数据
`PRINT_HEAT_RESULT`	`PRINT_HEAT_RESULT_HTML`	请求 HTML 打印

本节本版未发现变化；与 §4 新增的 `LIST_RANKING_CANDIDATES`/`LIST_SCHEDULE_SESSIONS` 等"列表类"请求是不同的用途分组， 后者用于显示控制的"先选再看"交互，本节是数据查询/打印用途，未合并。

十一、大屏推送消息 (SHOW_*)

11.0 大屏推送帧瘦身机制 (staticOmitted) **本版重点新增，2026-08-25**

随着状态包字段越来越多，每 100ms 心跳都把 `allSwimmers`/`schedule`/`eventList` 这类"重/静态"字段 整包重发的成本越来越高。本版引入 `staticOmitted` 机制：

```
{
  "type": "SHOW_LIVE_RACE",
  "data": {
    "staticOmitted": ["allSwimmers", "schedule", "eventList", ...],  // 本帧省略了哪些字段
    // 省略的字段不会出现在 data 里；客户端应保留上一次收到的旧值，不能当成"清空"处理
    ...
  }
}
```

默认省略列表（非"全量帧"/非 `keepStatic` 请求时）：`allSwimmers`, `allRelayTeams`, `schedule`, `teamScores`, `ageGroups`, `ageGroupsDetail`, `eventList`, `genderList`, `stageList`, `eventRanking`, `eventRankingSplit`, `applicableRecords`, `laneEventLogs`, `laneDevices`。

> **客户端必须读 `staticOmitted` 后再决定是否清空/覆盖对应字段。** 这是对 v2026.06.22 旧版 11.5 节 "不能 `if (msg.data) data = msg.data` 全吞"那条告诫的进一步延伸——不仅 `RUNNING_TIME_UPDATE` 这类独立消息类型要白名单处理， 连 `SHOW_LIVE_RACE` 本身的常规帧现在也可能是"精简帧"，贸然把 `data` 整体覆盖旧状态会导致运动员名单、赛程树等大面积丢失。

11.1 SHOW_LIVE_RACE

主服务器主动推送 (或 RTC 通过 RTC_FORWARD 中转), data 字段含完整状态包 (GetStatusData 投影):

```
{
  "type": "SHOW_LIVE_RACE",
  "modeExplicit": false,     // true=操作员主动切显示模式，false=状态心跳
  "data": {
    "lang": "zh",              // 本版新增(2026-10-08): 主服务器当前权威语言，
display.html 据此跟随而非自行决定
    "webAssetVersion": "20261014-5",  // 本版新增: 对应 §2 的 CLIENT_VERSION 版本比
对机制
    "staticOmitted": [ ... ],  // 见 11.0
    "competitionName": "甘肃省第十六届运动会群众组游泳比赛",
    "currentGender": "男子",
    "currentEvent": "100米仰泳",
    "currentAgeGroup": "",
    "currentStage": "决赛",
    "currentHeat": 1,
    "totalHeats": 2,
    "raceState": "racing",
    "runningTime": "1:23.45",
    "clockPaused": false,
    "swimmers": [ { lane, name, country, ..., deviceStatus, ... }, ... ],
    "allSwimmers": [ { ..., results: [{ stage, heat, finalTime,
rank, ... }] }, ... ],
    "schedule": [ { sessionNumber, sessionName, date, time, ageGroup, eventName,
gender, stage, heatCount, isRelay,
                    heatConfirmed[], heatCancelled[],   // heatCancelled[] 本版新
增(2026-09-18), 与 heatConfirmed[] 同下标对应
                    heatStatus[],                       // 本版新增: 每组的数字状态
码(= HEAT_STATUS 枚举, 1未开始~6已取消, 见用户手册 8.2)
                    allConfirmed }, ... ],
    "eventRanking": [ ... ],
    "eventRankingSplit": [ { gender, age, title, items[] }, ... ],
    "applicableRecords": [ ... ],
    "teamScores": [ ... ],
    "records": [ ... ],
    "refereeList": [ ... ],
    "ageGroups": [ ... ], "ageGroupsDetail": [ {name, minAge, maxAge}, ... ],
    "eventList": [ ... ], "genderList": [ ... ], "stageList": [ ... ],
```

```
    "laneDevices": [ { lane, leftTouchpadBroken, leftTouchpadNotInstalled, ...,
endLocked }, ... ],
    "memoryStatus": "350MB · 剩余 12.3/16.0GB · 占用 23%",
    "batteryVoltage": "12.5V",
    "scoringControlMode": "local|remote_exe|remote_web",  // 本版起每次广播实时计算
(= IsRaceControlTakenByExe() 判定), 不再用可能过期的缓存值
    "awardSelection": null | { gender, ageGroup, eventName, stage },
    "awardRanking": [ ... ],
    "rankingSelection": null | { ... },
    "rankingRanking": [ ... ]
  }
}
```

11.2 SHOW_HEAT_RESULT / SHOW_EVENT_RANKING / SHOW_AWARDS 等

type 切换为对应模式名, data 字段相同 (主服务器一次构建多模式共用)。

11.3 颁奖 / 总排名回放字段

PC 端用户从 "颁奖" / "总排名" 弹窗选定项目后 (或客户端直接按 §3.1 新机制带 eventName 发 SHOW_* 命令)，GetStatusData 投影附加:

- `awardSelection` / `awardRanking`: SHOW_AWARDS 模式下, display.html 优先用此项目 (= 全项目总排名前 3) 渲染领奖台
- `rankingSelection` / `rankingRanking`: SHOW_EVENT_RANKING 模式下, display.html 强制单表分页, 10 行 1 页轮播
- 切到其他大屏模式 → 服务器自动清这两组字段
- display.html 检测 selection 为 null 时退回 `currentXxx + eventRanking` (兼容远端直接命令)

11.4 排名字段 (eventRanking / awardRanking / rankingRanking)

统一结构, 每元素:

```
{
  "rank": 1,           // 名次 (0 = DSQ/DNS/DNF/无成绩)
  "heat": 1,
  "lane": 4,
  "bibNumber": "001",
  "name": "魏延北",
  "country": "兰州文理",
  "entryTime": "0:28.55",
```

```
  "finalTime": "0:27.85",
  "timingSource": "TP",
  "status": "",          // 空 / DSQ / DNS / DNF
  "resultStatus": "",
  "recordNote": "WR",    // 破/平纪录标识
  "qualifiedToNext": false
}
```

排序规则:

1. 有成绩运动员按 FinalTime 升序 (并列名次 1-2-2-4)
2. 末尾追加 DSQ/DNS/DNF 等 (rank=0), 按 **DSQ → DNF → DNS → 其他** 排序
3. TRI 试游不进总排名 (= 仅展示, 排除)

11.5 RUNNING_TIME_UPDATE

硬件 100ms 节拍, 轻量级滚动时间帧:

```
{
  "type": "RUNNING_TIME_UPDATE",
  "data": {
    "runningTime": "35.42",
    "clockPaused": false
  }
}
```

客户端注意: 必须按 `msg.type` 白名单分发处理, 不能 `if (msg.data) { data = msg.data }` 全吞, 否则会覆盖整个 data, 导致 schedule/allSwimmers 丢失 (整页闪烁)。这条告诫现在同样适用于 11.0 的 `staticOmitted` 精简帧。

11.6 DEVICE_STATES_UPDATE 本版新增

```
{
  "type": "DEVICE_STATES_UPDATE",
  "data": { ... }   // BuildLaneDevicesPayload() 的输出，结构同 11.1 的 laneDevices 字段
}
```

只在设备状态变化时推送一次（"变一次推一次"），取代此前每个心跳帧都带一份完整 `laneDevices` 的做法。 对应用户手册里"设备状态灯不是定时刷新，是变一次推一次"的描述。

11.7 LANE_EVENT_APPEND 本版新增

```
{
  "type": "LANE_EVENT_APPEND",
  "data": { "lane": 3, "text": "道3 触板 1:02.33" }
}
```

比赛日志改为逐条增量追加推送，取代此前每帧重发完整 `laneEventLogs` 的做法——这是用户手册里 "比赛日志是变一次推一次"这句话背后的协议落点，也是 400 米内存问题修复思路（见用户手册附录 D-3"传输与内存"）在本版的延续。

11.8 USE_BLIND_RESULT_RESULT 本版新增

```
{
  "type": "USE_BLIND_RESULT_RESULT",
  "ok": true,
  "reason": "...",   // ok=false 时的失败原因
  "time": "1:02.33", // ok=true 时的应用时间
  "lane": 3
}
```

对 §4 `TIMING_CMD: USE_BLIND_RESULT` 的回执，只发给发起该请求的 socket。race_control.html 收到后给出 "已用上这道的盲表时间"或失败提示——此前这个操作按下去之后客户端完全看不出是否生效。

11.9 STAGE_COMPLETE / PROMOTION_DONE

赛次 / 晋级流程消息, 见 RemoteTimingControl 实现。本节本版未重新核实。

十二、硬件计时器协议 本版重新核对全表

本版勘误说明：v2026.06.22 版的 12.3/12.4 表格存在两处实质性错误，本版对照 `TimingBridge.cs` 源码逐条核实后改正： (1) `0x66` 被同时标成"硬件→PC 的 EventBackup 帧"和"PC→硬件的 EventBackupQuery"——实际上 `0x66` 只是 PC→硬件的查询命令（`Query_BackupLog_Command`），硬件返回的备份事件数据帧是 `0x67`，两个方向不是同一个字节； (2) `0x42` 被标注为"StartPosition"，但源码里 `0x42` 实际是通用的 `SetCommand`（子码 0x01-0x0A）， 不是专门的起点位置命令。下表已按源码改正，不确定具体子码含义的地方会明确标注"未核实"，不再凭猜测填写。

12.1 物理层

方式	参数
TCP	硬件 5555, PC 主动连
UDP	硬件→PC: 5002, 双向广播
串口 (RS232)	115200 8N1

> **v2026.06.19 实测警告**: TCP 链路下硬件开始送时间帧后 PC 端 HTML 客户端数据污染. 切 RS232 即恢复. 大型比赛优先 RS232 链路. (本版未见修复记录，结论维持不变。)

12.2 帧格式

```
F1 53 [CMD] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [D10] F4
↑头  ↑     ↑cmd ↑D3 ↑D4=泳道号  …各 cmd 自己定义…    ↑尾
```

全部 12 字节：D0=`0xF1`(SOH)，D1=`0x53`('S')，D2=命令字节，D11=`0xF4`(EOT)。 **命令字节在代码中直接按原始值使用，不存在"wire 字节再减 0x10"的通用换算**——这是本版勘误的重点之一， 唯一例外是 0x69 Set_StrokeType 命令的firmware 内部历史渊源（见 12.5 脚注），不是普适规则。

12.3 主要帧 (硬件 → PC)

CMD	含义	字段
0x16	Touchpad（触板）	D3: 0=真触板 / 1=盲表代触 / 3=仰泳出发松开TP / 4=手动TP键；D4=泳道+端；D5-D8=时间
0x17 / 0x18 / 0x19	PushButton1/2/3（盲表1/2/3）	D4=泳道+端；D5-D8=时间

0x1A	StartingBlock（出发台）	D4=泳道+端；D5-D8=PreStart时间；**D10**=符号位：1=负值/抢跳，2=超时未反应
0x1C	StartCommand（发令应答）	D5-D8=PreStart
0x1D	TestCommand（测试设备）	D4=泳道+端
0x22	GunPreStart（枪响PreStart计数器快照）	D5-D8=PreStart时间
0x21	TimerReady（硬件触发就位）	—
0x3A	PoolSingleOrDouble（硬件上报单/两端安装）	D3=0 两端 / 1 单端
0x40 / 0x44	PoolConfig（泳池参数，0x44 是 0x40 的新版别名，同语义）	（具体字段未核实）
0x41	RaceConfig（比赛距离参数） **v2026.06.22文档误标为 Set_ArmDelay_Time, 已更正**	（具体字段未核实）
0x47	LaneOpenClose（硬件上报道次开关） **双向，PC也可发(见12.4)**	D3=0xFF全部道/0-9单道；D4=1打开/0关闭
0x4B	BatteryVoltage（电池电压）	D3:D4 大端 mV
0x50	StartblockStateChange（出发台状态变化）	D4=泳道+端；D5=newState(0关/1开/2延时/3坏/4未装)
0x51	TPStateChange（触板状态变化）	D4=泳道+端；D5=newState

0x52	MBStateChange（盲表状态变化）	D4=泳道+端；D5=newState；D6=mb_idx(0/1/2)
0x62	LaneOrder（硬件上报道次顺序） **双向**	D3=0正向0-9 / 1反向9-0
0x63	FinishPosition（硬件上报终点位置） **双向**	D3=0左端 / 1右端
0x64	TimingsBundle（硬件上报5项时间参数）	D3=关闭时间 D4=TP延迟 D5=SB延迟 D6=盲表代替延迟 D7=成绩显示时长（秒）
0x67	备份事件回应 **v2026.06.22文档误标为0x66, 已更正**	D3=evt_type(0xFF=未帧，0/1=SB按下/松开，2/3=TP，4/5=MB1，6/7=MB2，8/9=MB3)；D4=lane；D5=side；D6-D9=时分秒毫秒；D10=触发时设备状态(0关/1开/2延迟/3坏/4未装)
0x7F	RunningTime（滚动时间）	D5-D8=时间，100ms一帧

12.4 主要命令 (PC → 硬件)

CMD	含义	字段
0x20	TimerReset（计时复位）	—
0x21	TimerReady（就位）	—
0x1C	StartCommand（发令）	—

0x39	Set_DateTime（周期校时）	D3=年低字节 D4=年高字节 D5=月 D6=日 D7=时 D8=分 D9=秒。连接建立后立即发一次，之后每 30 分钟自动刷一次
0x3A	Set_PoolSingleOrDoubleTP（设置单/两端安装）	D3=0两端 / 1单端。改动后硬件持久化到 SD 卡
0x3B	**Set_Language（界面语言同步）** **本版新增，2026-10-14，firmware H753SWIM2026-10 commit c23b241/320916f**	D3=0 简体中文 / 2 English（跟硬件固件自身 `gui_phy.language/systemset.syslanguage` 取值约定一致，PC 只用 0/2 两档，不碰"1=繁体"）。详见下方 12.5
0x42	SetCommand（通用设置命令，子码 0x01-0x0A）	子码含义未逐一核实，沿用旧文档"设置命令"的宽泛描述
0x43	Set_MatchEvent（比赛准备）	D3=总圈数 D4=右触板次数 D5=左触板次数 D6=道次位图0-4 D7=道次位图5-9 D8=接力标志(1/0) D9=硬件一直打开标志(1/0) D10=仰泳标志(1/0，含混合泳接力第1棒)
0x47	Set_LaneOpenClose（设置道次开关） **双向，硬件也会上报(见12.3)**	D3=泳道号 D4=1开/0关
0x4B	BatteryQuery（查询电池电压）	—
0x4C	Set_ForceAllOpen（强制全开/恢复正常）	D3=0xFF全部道/0-9单道；D4=0恢复正常关闭流程/1强制全开（不过滤信号）。硬件状态3(坏)/4(未装)不会被覆盖
0x60	Set_LaneEnableDisable（单道整体启用/屏蔽）	D3=泳道号(0-9，不支持0xFF) D4=1启用/0屏蔽。同时联动硬件道次按钮显示，与 0x47/0x4C 的语义区分见 §12.6

0x61	Set_LapRemaining（同步剩余圈数）	D3=泳道 D4=端(0左/1右) D5=剩余圈数(0-255) D6=openAction(0不动设备/1漏触补救/2误触回退) D7=sbOpenSide(0不动/1开左关右/2开右关左，仅接力切换点用)
0x65	Set_RefreshDisplay（刷新硬件主控显示）	D3-D10全0。硬件按新参数重画一屏，但保留比赛状态(缺道/剩余圈数/TP-SB-MB开关状态)
0x66	Query_BackupLog_Command（查询按键备份日志） **只是查询命令，返回数据见12.3的0x67**	—
0x69	Set_StrokeType（设置泳姿类型，硬件UI第2行"+1"键左侧显示）	D3=0自由泳/1蝶泳/2蛙泳/3仰泳/4混合泳/5+空白。跟 0x43 一起发。历史上曾用 0x46，因与 Set_TPSBMB_State 冲突改为 0x69（见12.6脚注）
0x7F	RunningTimeReset（滚动时间复位）	—

12.5 硬件 0x16 D3 子类型详解

D3 值	含义	PC 端 cmdType	触发场景
0	真触板 (TP 松开 1→0 边沿)	Touchpad	正常分段触板 / 终点
1	盲表代触	ManualTouchpad	硬件用盲表中位代替坏 TP

3	仰泳出发松开 TP	BackstrokeRelease	仰泳 + Ready_timer_bit=1 + GunFired_PostOpenDoneBit=0 + TP 松开
4	手动 TP 键	ManualTouchpad	裁判按手动按键代触

12.6 命令字节历史沿革备注 本版新增

- **0x3B 的两次生命**：这个字节早期曾私下挪用给 `Set_ForceAllOpen`，后来改为官方的 `0x4C`； 本版(2026-10-14)起 `0x3B` 重新启用，正式含义是 `Set_Language`（见 12.4）。旧固件若收到这帧会落入 default 分支忽略，不报错也不会真的切换硬件界面语言，需要升级到对应固件版本才会生效。
- **0x46 → 0x69 的迁移**：泳姿类型设置命令最初用 `0x46`，但该字节已被 `Set_TPSBMB_State`（设备好坏+启用位）占用， 且硬件内部按键命令分发表用"wire 字节 − 0x10"作索引（`Receive_Button_Command_Value = wire-0x10`），两者在这张内部表里也撞了， 导致 case 分支永远匹配不到。修正为使用 `0x69`（内部对应 `0x59` = `0x69-0x10`，未被占用）后解决。 **这条"wire − 0x10"换算只是这一处按键命令分发表的内部实现细节，不是整个协议的通用规则**（呼应 12.2 的勘误说明）。
- 与 0x60/0x4C/0x47 三条"泳道开关类"命令的语义区分：

命令	作用范围	效果
`0x47`	全部或单道	整体启用/禁用 TP/SB/MB（不动道次按钮显示）
`0x60`	仅单道	同时切换 TP/SB/MB 启用 + 道次按钮显示状态
`0x4C`	全部或单道	设备状态机覆盖（接受所有信号 vs 按状态过滤）

12.7 仰泳协议重构 (v2026.06.22，历史记录)

本节内容为 v2026.06.22 版的历史记录，未在本轮重新核实，原样保留供查阅固件改动历史：

问题描述

固件 v2026.06.21 及之前: 100m+ 仰泳运动员到终点 (出发端=终点端) 没成绩。

根因 (固件 vs PC 协议错位)

事件	PC 协议期望	固件 v2026.06.21 实际	v2026.06.22 修正
TP 按下 (KeyState 0→1, 预备脚踩)	不发任何帧	发 D3=3 BackstrokeRelease ❌ 位置错	✓ if(0) 禁用
TP 松开 (KeyState 1→0, 出发蹬出)	发 D3=3 + 不减圈	发 D3=0 Touchpad + Display_Laps_Place_Direct (减 1 圈) ❌	✓ 仰泳分支发 D3=3 + 不减圈, 其他分支照旧

固件改动位置 (swimplay.c)

行号	改动
4724	左端 TP 松开减圈守卫: `Display_Laps_Place_Direct(i,0)` 前加 `!(BackstrokeBit==1 && Ready_timer_bit==1 && GunFired_PostOpenDoneBit==0)`
4726-4738	左端 TP 松开协议对齐: 加 if 仰泳分支发 D3=3, else 分支保留原 D3=0
4769	左端 TP 按下: `if(0) {...}` 禁用原 BackstrokeRelease 块
4837	右端 TP 松开减圈守卫 (对称)
4850-4862	右端 TP 松开协议对齐 (对称)

4894	右端 TP 按下禁用 (对称)

反应时"覆盖迭代"：每次 TP 松开都覆盖 `BackstrokeRelease_PreStart_*[i][0/1]` + `BackstrokeRelease_Valid[i][0/1] = 1`，取最新一次蹬出时刻。PC 端 `case "Touchpad"` 入口仍保留"仰泳 + 出发端 + CurrentLap=0 + 非 MB 代触 → 丢弃"守卫作冗余防御，固件回滚或老固件时兜底。

十三、HTTP 文件服务

13.1 端点

主服务器 `http://IP:8080/` 提供 Web/ 目录下所有静态文件：路径没有写死的白名单，`Web/` 目录下任何文件都能按同样方式访问到 （URL 默认指向 `display.html`，其余按路径匹配文件名提供）。下表是当前目录下实际会用到的页面：

路径	内容
`/display.html`	大屏页面
`/control.html`	显示控制 (Web 版 RDC)
`/race_control.html`	比赛控制 (Web 版 RTC)
`/query.html`	赛事查询终端 (公共查询页)
`/checkin.html`	检录终端
`/register.html`	Web 报名终端
`/leaderboard.html`	排行榜大屏

`/webloc.js` **本版新增**	全站中文/English 翻译表 + 语言工具函数，被上面全部网页共用引入
`/test_bot.html`	**开发/调试专用自动化测试机器人，不随正式安装包分发**（打包脚本里显式排除），不属于面向客户的协议端点，仅内部测试用

13.2 URL 参数

- `?host=IP`: 指定 WebSocket 服务器 IP (display.html / RDC 内嵌大屏用)

13.3 版本比对机制 **本版新增小节**

见 §2 的 `CLIENT_VERSION`：每个网页自带一个 `PAGE_VER` JS 常量，连接时发给主服务器比对 `WEB_ASSET_VERSION`（当前 `20261014-5`）。版本不一致时页面顶部挂红条，系统日志同步点名， 提醒"网页文件没有跟 exe 一起更新"（见用户手册 2.2 节）。`webloc.js` 变化也算作"网页资产"变化，同样需要 把 `WEB_ASSET_VERSION` 和各页面的 `PAGE_VER` 一起往后挪一个版本号。

十四、v2026.06.22 → v2026.10.14 协议变更

14.1 中文/English 全系统双语协议

变更	详情
LANGUAGE_SYNC 消息	新增跨客户端语言同步消息，见 §2
GetStatusData.lang 字段	大屏(display.html)跟随主服务器权威语言，见 11.1
硬件 0x3B Set_Language	新增硬件协议命令，PC 切语言时同步下发，见 12.4/12.6

AppMessageBox 自绘弹窗	不是协议层变更，但影响面广：全系统弹窗改自绘，不再依赖 Windows 系统语言决定按钮文字

14.2 编排同步：增量补丁

变更	详情
EDITOR_PATCH / EDITOR_PATCH_ACK	新增整套增量补丁机制，覆盖并组/分组调整/微调/晋级/纪录维护，见 §6.2
EDITOR_PUSH_REJECTED	整包推送被拒时新增的明确拒绝消息，见 6.1
meet.db 同步防抖 2s → 0.5s	EDITOR_PATCH 成功后触发的数据库增量重建防抖时长缩短

14.3 大屏推送帧瘦身

变更	详情
staticOmitted 机制	2026-08-25 新增，常规帧可省略重/静态字段，见 11.0（客户端兼容性要求见该节的 danger 提示）
DEVICE_STATES_UPDATE	设备状态改为变化时才推送的独立消息类型，见 11.6
LANE_EVENT_APPEND	比赛日志改为逐条增量推送，见 11.7
heatCancelled[] / heatStatus[]	schedule 条目新增取消标记数组和数字状态码数组，见 11.1
scoringControlMode 实时计算	修复此前可能缓存过期值(RTC硬件未连时误显示"local")的问题，2026-09-13

14.4 其它 WebSocket 协议变更

变更	详情
UNLOCK_HEAT_RESULT (TIMING_CMD)	解锁本组成绩的计时站入口，见 §4
USE_BLIND_RESULT_RESULT	USE_BLIND_RESULT 的成功/失败回执，见 11.8
CLIENT_VERSION	网页资产版本比对消息，见 §2、13.3
REMOTE_CONTROL 远程列表-选择模式	LIST_MEDIA_FILES/LIST_PPT_FILES/LIST_SCHEDULE_SESSIONS/LIST_RANKING_ 等一批新命令，见 3.3
SHOW_PAUSE / SHOW_EVENT_LIST / SHOW_PROMOTION_LIST	三个新显示模式，见 3.1
MeetRpc 竞赛数据服务	新增的主服务器独占 meet.db + RPC 读写子系统，见 1.4（本版未详细展开）
TIMING_CMD 命令数量大增	新增 CRUD / 流程 / 设备控制等数十条命令，见 §4（多为远程集成/测试工具驱动）

14.5 硬件协议勘误与新增

变更	详情
0x66/0x67 方向勘误	v2026.06.22 文档误将两个方向共用 0x66，已更正为 0x66(PC→硬件查询)/0x67(硬件→PC数据)，见 12.3/12.4
0x41/0x42 含义勘误	0x41 实为 RaceConfig 非 Set_ArmDelay_Time；0x42 为通用

	SetCommand 非专用 StartPosition，见 12.4
0x3B Set_Language	新增命令，见 12.4/12.6
0x39/0x3A/0x4C/0x47/0x60/0x61/0x65/0x69 补全	v2026.06.22 文档遗漏的既有命令，本版逐条补全字段说明，见 12.3/12.4

十五、历史协议变更 (v2026.06.22 及以前)

15.1 硬件协议变更 (v2026.06.22)

变更	详情
仰泳协议彻底重构	固件 swimplay.c 6 处改动: TP 按下不发, TP 松开仰泳发 D3=3 不减圈 (详见 12.7)
0x16 D3=3 BackstrokeRelease	位置从 "TP 按下边沿" 改为 "TP 松开边沿" (= PC 协议预期)
反应时"覆盖迭代"	每次 TP 松开都覆盖 PreStart 缓存, 不再"只发第 1 次"

15.2 WebSocket 协议变更 (v2026.06.19~06.22)

变更	详情
RELEASE_MEMORY **v2026.06.20**	REMOTE_CONTROL 命令, 主控强制 GC + 压 WorkingSet
SET_DEVICE_STATUS 升级 4 态 **v2026.06.20**	status 字段支持 installed / not_installed / good / broken (兼容旧 good/broken)

awardSelection / awardRanking **v2026.06.21**	SHOW_AWARDS 广播附带选定项目 + 全项目总排名
rankingSelection / rankingRanking **v2026.06.21**	SHOW_EVENT_RANKING 广播附带选定项目 + 总排名 (回放)
allSwimmers.results 数组 **v2026.06.19**	GetStatusData 投影补 results 数组 (stage / heat / finalTime / rank / recordNote / status), query.html 用
laneDevices.endLocked / xxxNotInstalled **v2026.06.20**	10 个 NotInstalled bool + endLocked ('left'/'right'/'none'), 设备状态 4 态用
memoryStatus 新格式 **v2026.06.20**	"350MB · 剩余 12.3/16.0GB · 占用 23%" (旧版 G2 字段移除)

15.3 排序规则变更 (v2026.06.22)

所有排名视图统一 DSQ → DNF → DNS → 其他 排序:

- helper: `GetStatusSortOrder(string)`
- 4 处显示视图共用: GetEventRanking / GetEventRankingForStage / GetEventRankingsSplit / RefreshResultGrid

15.4 客户端行为变更 (v2026.06.19~06.22)

变更	详情
query.html msg.type 白名单 **v2026.06.19**	只接 EDITOR_PACKAGE + SHOW_LIVE_RACE, 不再 if (msg.data) 全吞

display.html 大屏行高自适应 **v2026.06.20**	CSS 变量 --lane-count, JS setProperty 同步 (8 道时每行加高 25%)
display.html 颁奖屏 dvh **v2026.06.22**	用 dvh 替代 vh, 自动减浏览器 chrome + 任务栏, 全屏/窗口模式都正确
race_control.html 顶栏 **v2026.06.19**	仿 RTC 完整: 内存/电池/硬件计时器/硬件连接/主服务器 IP + 登录弹窗

本版由对 MainWindow.xaml.cs / TimingBridge.cs 源码的直接核对与审查生成；§1.4(MeetRpc)、§4 部分 CRUD 命令的精确字段、§5(RTC_FORWARD路由) 未完全核实，标注处请以源码为准。

2026 © Swim Timing System